



Académie de Ziguinchor

Évaluation commune n°1 de Mathématiques

Prof : M. Diagne, M. Fall, M. Seck, M. Amouzou

Année Scolaire : 08-09

Classe : T^e S1

Durée : 2 heures

Évaluation commune n°1 de Mathématiques

Second Semestre

Exercice 1 (5 points)

On considère une urne contenant n boules blanches et n boules noires (n entier naturel et $n \geq 4$). De cette urne, on extrait simultanément, au hasard, quatre boules et on désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules blanches obtenues.

- ① Donner la loi de probabilité de X .
- ② Montrer que l'espérance de X est indépendante de n . Interpréter le résultat.
- ③ Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X = 2)$.

Exercice 2 (8 points)

Soit ABC un triangle rectangle en C tel que : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$, I le point de concours des bissectrices de ce triangle.

- ① Déterminer la similitude f de centre C transformant A en B .
- ② Soit h l'homothétie de centre C et de rapport $\frac{1}{\sqrt{3}}$; montrer que $h \circ f$ est une rotation R de centre C .
- ③ Montrer que R se décompose en produit de deux réflexions sous la forme $R = S_{(CI)} \circ S_{(CA)}$.
- ④ Soit R' la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$; déterminer de même la droite (D) telle que $R' = S_{(CA)} \circ S_{(D)}$.
- ⑤ Montrer alors que $R \circ R'$ est une rotation de centre I dont on déterminera l'angle.
- ⑥ On note A' l'image de A par R . Montrer que $IA = IA'$ et déterminer l'angle $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IA'})$.
- ⑦ Déduisez-en le parallélisme des droites (AB) et (IA') .
- ⑧ La droite (CI) coupe (AB) en D . Déterminer $h(B)$ et $h(D)$. Déduisez-en que $\overrightarrow{IA'} = \frac{1}{\sqrt{3}} \overrightarrow{DB}$.
- ⑨ Les droites (IB) et $(A'D)$ se coupent en E . Soit h' l'homothétie de centre E transformant A' en D ; montrer que h' transforme I en B . Quel est alors le rapport de l'homothétie h' ?
- ⑩
 - a) Démontrer que la composée d'une homothétie de rapport k et d'une homothétie de rapport $-\frac{1}{k}$ est une symétrie centrale. Quelle est la nature de $h' \circ h$?
 - b) Déterminer $h' \circ h(B)$; et déduisez-en que le centre de $h' \circ h$ est le milieu F de $[BD]$.

Soit C' l'image de C par $h' \circ h$; en utilisant le point C' montrer que les points C, E et F sont alignés.

☞ Exercice 3 (7 points)

Pour tout n entier on note f_n l'application de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $f_n(x) = x^{n+\frac{1}{2}}\sqrt{1-x}$.

❶

- a) Montrer que la courbe C_0 qui représente f_0 dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un demi-cercle dont on donnera le centre et le rayon.
- b) Interpréter géométriquement l'intégrale $I_0 = \int_0^1 f_0(x) dx$.
- c) Dédurre de a) et de b) la valeur de I_0 .

❷ Dédurre de 1c) la valeur de l'intégrale : $\int_{-1}^1 \sqrt{1-u} du$. (On pourra faire le changement de variable $u = 2x - 1$.)

❸ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

- a) Étudier la monotonie de la suite (I_n) . Montrer que (I_n) converge.
- b) Montrer que pour tout entier n , on a $\int_0^1 f_n(x) dx \leq \frac{a}{2n+3}$ où a est une constante que l'on déterminera.
- c) En déduire la limite de I_n .